ServiceDesk

Entwicklung eines webbasierten IT-Ticketsystems

Modul: Softwareprojekt | **Arbeitsform:** 2-3er-Team | **Bearbeitungszeit:** 13 Unterrichtstage
Präsentation: 26.11.2026 + 27.11.2026 | **Abgabe:** 25.11.2026 16:00 Uhr

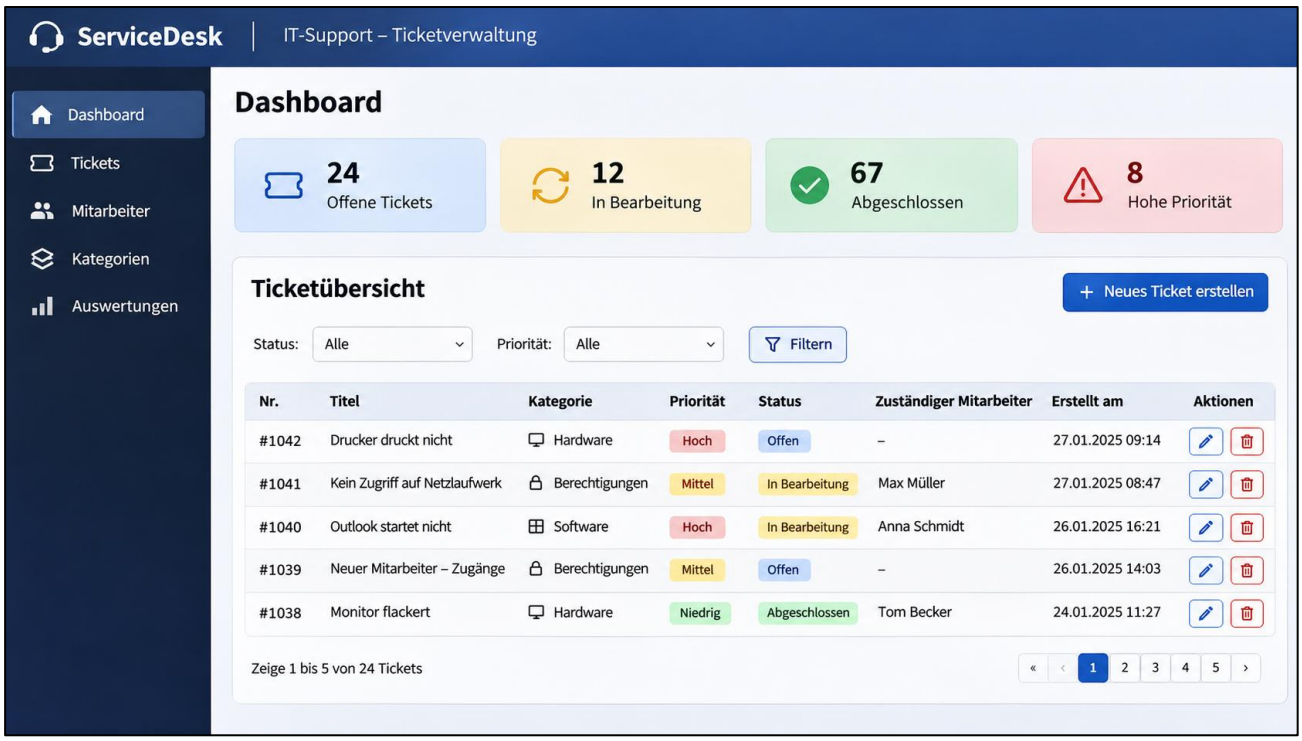


Abbildung 1: Beispielbild eines Ticketsystems

1. Ausgangssituation – Kundenauftrag

Die Westfalen Office Solutions GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Dortmund und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auf den Vertrieb und die Wartung moderner Büroausstattung spezialisiert.

In den vergangenen Monaten ist die Anzahl interner IT-Supportanfragen deutlich gestiegen. Mitarbeiter melden Probleme mit Computern, Druckern, Software oder fehlenden Zugriffsberechtigungen bislang ausschließlich telefonisch oder per E-Mail an die IT-Abteilung.

Diese Vorgehensweise führt zunehmend zu Schwierigkeiten: Anfragen gehen verloren, werden mehrfach bearbeitet oder bleiben über längere Zeit unbeantwortet. Zudem fehlt der IT-Abteilung eine zentrale Übersicht darüber, welche Probleme bereits gelöst wurden, welche noch offen sind und welcher Mitarbeiter für die Bearbeitung verantwortlich ist.

Um diese Situation zu verbessern, hat sich die Geschäftsführung entschieden, eine zentrale Ticketverwaltung einzuführen.

Ihr Entwicklerteam wurde von der Westfalen Office Solutions GmbH beauftragt, die webbasierte Anwendung „ServiceDesk“ zu entwickeln.

Mit der Anwendung sollen IT-Supportanfragen künftig zentral erfasst, Mitarbeitern zugewiesen und deren Bearbeitungsstände nachvollziehbar dokumentiert werden können.

Der Auftrag umfasst die **Planung, Entwicklung, Dokumentation und abschließende Präsentation** einer funktionsfähigen Webanwendung. Die konkrete technische Umsetzung und Gestaltung der Benutzeroberfläche obliegen Ihrem Entwicklerteam.

2. Projektziel

Entwickeln Sie eine funktionsfähige ASP.NET-Core-MVC-Anwendung mit relationaler Datenbank. Erarbeiten Sie Anforderungen, Datenmodell, Aufbau und Benutzeroberfläche eigenständig. Dokumentieren Sie den Entwicklungsprozess und präsentieren Sie Ihr Ergebnis inklusive einer Live-Demonstration.

3. Funktionale Pflichtanforderungen

- **Mitarbeiterverwaltung:** Mitarbeiter erfassen, anzeigen, bearbeiten und löschen.
- **Ticketverwaltung:** Tickets mit aussagekräftigem Titel, Beschreibung und Erstellungsdatum erfassen, anzeigen, bearbeiten und löschen.
- **Zuständigkeit:** Ein Ticket kann einem zuständigen Mitarbeiter zugewiesen werden.
- **Kategorien:** Tickets einer verwaltbaren Kategorie zuordnen.
- **Priorität:** Tickets besitzen die Prioritäten Niedrig, Mittel oder Hoch.
- **Status:** Tickets durchlaufen die Status Offen, In Bearbeitung und Abgeschlossen.
- **Filterung:** Ticketübersicht nach Status und Priorität filtern.
- **Geschäftsregel:** Abgeschlossene Tickets dürfen erst nach einer erneuten Öffnung inhaltlich bearbeitet werden.
- **Validierung:** Erforderliche Eingaben prüfen und verständliche Fehlermeldungen anzeigen (Blackboxtests)

Hinweis: Es ist keine Anmeldung oder Benutzer- und Rollenverwaltung erforderlich. Mitarbeiter werden als Datensätze verwaltet. Für das Löschen verknüpfter Daten muss eine nachvollziehbare Regel umgesetzt werden (z. B. Löschen verhindern oder Zuordnung aufheben).

4. Technische Rahmenbedingungen

- ASP.NET Core MVC mit C#, Razor Views und Bootstrap
- Entity Framework Core mit SQL Server bzw. LocalDB
- Verpflichtend: Code First – Datenbank aus selbst erstellten C#-Modelklassen und EF-Core-Migrationen erzeugen
- Eigene DbContext-Klasse und Registrierung über Dependency Injection
- Mindestens drei sinnvoll miteinander verknüpfte Entitäten und mindestens eine 1:n-Beziehung

- Datenbankzugriffe über EF Core; serverseitige Validierung und angemessene Fehlerbehandlung
- Lauffähige Anwendung mit nachvollziehbarer Projektstruktur und lesbarem Quellcode

Nicht zulässig: Eine zuvor manuell erstellte Datenbank als Ausgangspunkt des Datenmodells (Database First). Welche Entitäten, Attribute und Beziehungen sinnvoll sind, entscheidet das Team im Entwurf.

5. Planung und Zusammenarbeit

Arbeiten Sie in einem Team aus **zwei** bis **drei** Personen. Legen Sie Zuständigkeiten und einen Zeitplan fest. Jedes Teammitglied muss einen erkennbaren technischen Beitrag leisten und den eigenen sowie den gemeinsamen Lösungsansatz erklären können. Halten Sie wichtige Entscheidungen, Probleme und Änderungen im Projektverlauf fest.

Vor Beginn der Implementierung sind eine Anforderungsliste, UML-Klassendiagramm, ein grober Oberflächenentwurf sowie eine Aufgaben- und Zeitplanung zu erstellen.

6. Zeitplan und Meilensteine

Erstellen sie einen Zeitplan (13 Werktage) auf Grundlage des Wasserfallmodells (Analyse, Entwurf, Implementierung, Validierung, Abschluss, Dokumentation)

7. Verbindliche Abgaben

1. **Softwareprojekt:** Lauffähiger Quellcode inklusive Modelklassen, DbContext, Migrationen und benötigter Konfiguration. Zusätzlich **eine kurze** Startanleitung
2. **Projektdokumentation:** Ca. 8–12 Seiten Hauptteil (ohne Deckblatt, Verzeichnisse und Anhang): Projektziel, Anforderungen, Aufgaben- und Zeitplanung, Technischer Entwurf und Entscheidungen, Realisierung, Tests mit Ergebnissen, Reflexion und Teambeiträge.
    - In der Projektdokumentation sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
        a) Einleitung
        b) Analyse (Ist-Analyse, Soll Konzept)
        c) Entwurf/Planung (Zeitplanung, technische Entscheidungen, UML-Diagramme, Testplanung, Mockups)
        d) Implementierung (Erläuterungen der einzelnen Umsetzungsschritte mit Entscheidungsfindung)
        e) Validierung (Tests auswerten – Blackboxtests)
        f) Abschluss (Soll-Ist Vergleich / Fazit / Ausblick in die Zukunft
3. **Präsentation:** Maximal 15 Minuten pro Team inklusive Live-Demonstration; anschließend ca. 10 Minuten Fachgespräch. Alle drei Teammitglieder präsentieren einen eigenen Anteil und beantworten Fragen. Den Aufbau entnehmen Sie aus der PDF ***„Inhalte Präsentation Softwareprojekt DO1.pdf“***
4. Die Abgabe aller Dokumente (Projekt, Projektdokumentation, Präsentation) erfolgt in einem gebündelten Ordner mit folgender Benamung ***„Gruppenname“***

8. Bewertung (100 Punkte)

Die Qualität des gemeinsamen Produkts und der Dokumentation wird teambezogen bewertet. Präsentation und Fachgespräch ermöglichen zusätzlich eine individuelle Leistungsbewertung.

9. Freiwillige Erweiterungen

Erst nach **vollständiger Umsetzung der Pflichtanforderungen** können zusätzliche Funktionen entwickelt werden, beispielsweise eine Suche nach Tickettexten, eine Dashboard-Übersicht, eine Kommentarfunktion oder eine Sortierung nach Erstellungsdatum. Zusatzfunktionen ersetzen **keine** Pflichtanforderungen.